

讲解金融科技赛道

09/25/2026 03:06:36

<https://chatgpt.com/c/6ab0d596-59b8-83ec-b84a-fa8491a4eff5>

这个 The FinTech Track - Aspire 赛道，本质上不是一个“做金融预测/风控模型”...

这个 **The FinTech Track - Aspire** 赛道，本质上不是一个“做金融预测/风控模型”的传统 FinTech 题，而是一个非常典型的 **Enterprise AI + RAG + 权限治理 + 审计合规** 赛题。

Aspire 给出的题目叫：

The Internal Brain - Building a Context-Aware Enterprise Knowledge System with RBAC, Security Logging & Audit Trail

整个黑客松由 Tencent Cloud 和 AI Singapore 联合举办，要求参赛者使用至少一种 CodeBuddy 或 WorkBuddy 来构建实际可运行的 Agentic AI 方案。 [c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf](#)

一、这个赛道到底让你做什么？

一句话概括：

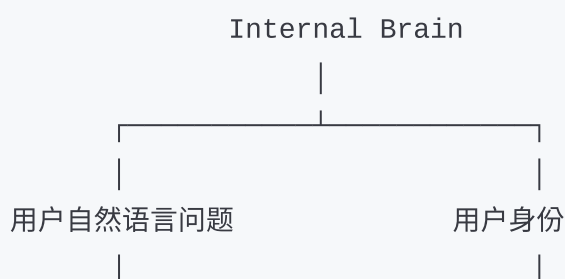
做一个“企业内部大脑”，能同时搜索 Confluence、Jira、Slack、Google Drive，但每个人只能看到自己有权限看到的信息，而且所有检索和回答都必须可审计。

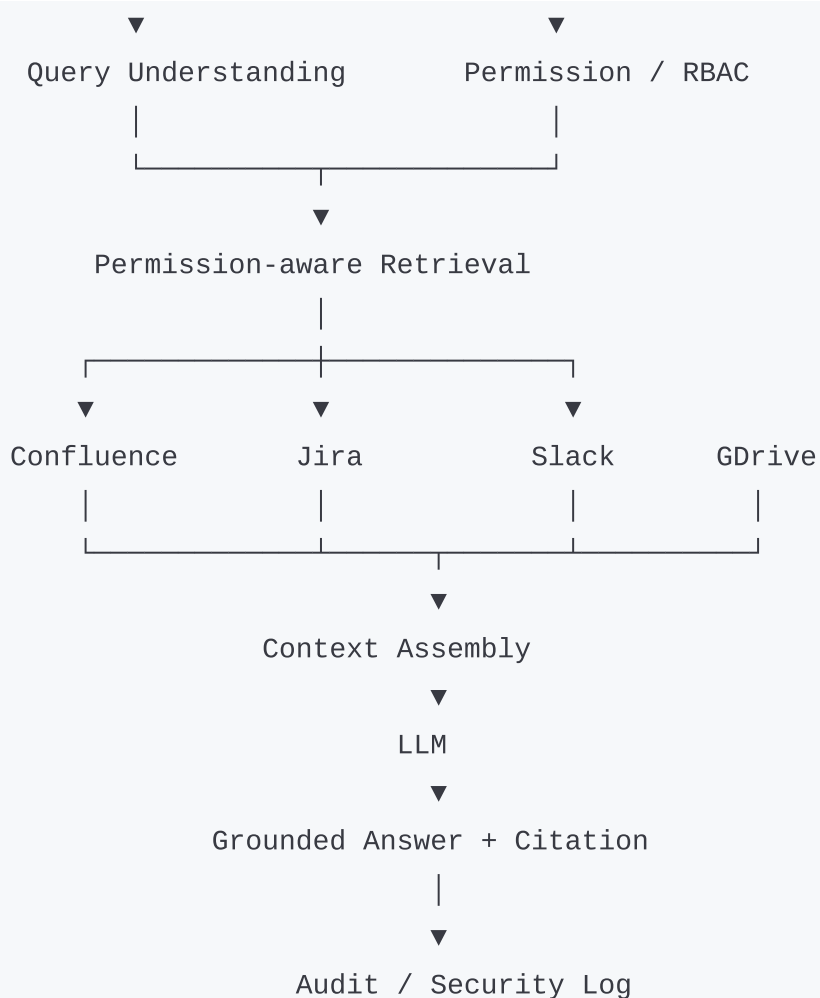
Aspire 对这个问题的背景描述很明确：企业知识分散在不同平台中，例如：

- Confluence：Wiki / 文档
- Jira：Issue / Project
- Slack：聊天 / Thread
- Google Drive：文件

真正的问题并不是“没有知识”，而是知识太多、太分散，而且各个平台拥有各自独立的权限体系。比如一个工程师处理凌晨事故时，可能必须同时查一个 Jira issue、三个 Slack thread、一份 Confluence runbook 和一份 Google Drive postmortem。 [c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf](#)

所以 Aspire 希望你构建的是：





所以这里其实是一个很完整的 **Enterprise RAG System**。

二、它跟普通 RAG 最大的区别是什么？

普通 RAG 往往是：



这个赛题明确告诉你：

这样远远不够。

因为企业环境有权限。

Aspire 特别强调：

retrieval 必须在内容进入 LLM 之前完成权限过滤。

也就是说不允许：

```
数据库
↓
把所有文档 Top-K 检索出来
↓
LLM 看完
↓
告诉 LLM：“不要泄露没权限的内容”
```

这是不合格的。

正确思路是：

```
Query
↓
User Identity
↓
Candidate Retrieval
↓
Authorization Check
↓
Allowed Documents Only
↓
LLM
```

因为赛题明确要求：

模型甚至不应该看到用户无权访问的内容。

这既是为了防止普通的信息泄露，也是在防止 **retrieved-content prompt injection**。

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

这其实是整个题目的第一技术核心。

三、Aspire 给出的企业场景规模

官方设定了一个虚构的中大型科技公司 Company A。

它有：

Confluence

超过：

50+ spaces

12,000+ pages

同时存在：

- space-level permission
- page-level permission
- 单个用户权限

Jira

超过：

30+ projects

而且包含：

- project role
- issue security
- Security Team 专属 issue

Slack

超过：

200+ channels

包括：

- private channel
- DM
- 多 workspace
- thread
- retention policy

Google Drive

包括：

- Shared Drive
- Personal Drive
- folder-level sharing
- file-level sharing
- view/comment/edit
- external sharing

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

所以这里故意设计了一个很重要的困难：

Confluence 权限模型

≠

Jira 权限模型

≠

Slack 权限模型

≠

Google Drive 权限模型

你不能简单地全部转成：

document.owner
document.public

否则就把真正的权限语义破坏掉了。

四、这个题真正有 5 个核心技术问题

我建议你整个 Aspire 赛题理解成下面五道题。

1. Heterogeneous Source Integration

首先你得把四个平台统一起来：

```
Confluence
Jira
Slack
Google Drive
```

但它们：

- API 不一样
- pagination 不一样
- rate limit 不一样
- schema 不一样
- permission model 不一样

官方特别强调：

不能为了统一数据模型，把不同平台的权限差异“flatten 掉”。

否则 RBAC 就会失效。 `c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

所以合理的数据模型可能长这样：

```
{
  "doc_id": "...",
  "source": "slack",
  "content": "...",
  "metadata": {
    "workspace": "...",
    "channel_id": "...",
    "thread_id": "..."
  },
  "permission": {
```

```
"type": "channel_membership",
"allowed_users": [...]
}
}
```

而 Jira :

```
{
  "source": "jira",
  "permission": {
    "project_roles": [...],
    "issue_security_level": "security-team"
  }
}
```

即 :

统一 *retrieval abstraction*, 但不要丢失 *source-native authorization semantics*。

这是很好的系统设计题。

五、第二个核心：Permission-Aware Retrieval

这是整个 Aspire 题目最重要的部分之一。

官方要求 query time 系统必须知道：

```
Who is asking?
What roles does he have?
What objects can he access?
```

然后：

```
retrieve
  ↓
permission filter
  ↓
rerank
```

↓
LLM

甚至更理想：

Identity → ACL Predicate
↓
Retrieval Engine

直接：

```
WHERE document_permission ∩ user_permission != ∅
```

而不是 retrieve 完之后再删。

Aspire 还专门提出了一个很容易被忽略的问题：

权限变化

假设：

```
10:00  
Alice 有权限访问 Slack #security  
  
10:30  
Alice 被移出 #security  
  
10:31  
Alice 查询 Internal Brain
```

系统必须立即不能再给她返回该 channel 的知识。

不能因为：

```
Vector DB 里昨天已经 index 进去了
```

就继续返回。

官方明确要求系统能够处理这种 **Live Permission Change**。 `c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

这个地方其实非常适合展示工程能力。

六、第三个核心：Cross-Platform Context Assembly

一个问题可能需要四个平台一起回答。

官方给出的例子是：

“What’s the status of the database migration project and were there any blockers raised in Slack last week?”

系统可能需要：

```
Query
|
|— Jira
|   |— migration issues
|
|— Slack
|   |— blockers
|
|— Confluence
|   |— design / decision docs
|
|— GDrive
|   |— attached docs
```

然后再组成一个：

```
cross-platform context
```

最后生成：

```
The migration is currently ...
Blockers raised last week include ...
```

Sources:

- JIRA-231
- Slack #backend/thread/...
- Confluence migration design

官方要求答案必须带回源 citation/link。 `c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

所以这里其实包含三个经典 RAG 问题：

```
Query Routing
+
Federated Retrieval
+
Cross-source Reranking
```

七、第四个核心：Freshness

这个题特别强调：

企业 RAG 不能只做一次 ingest。

因为知识会变化。

Aspire 的要求是：

新建或更新的 Confluence / Jira / Slack / GDrive 内容应该在分钟级到约 1 小时以内进入 Internal Brain。

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

所以系统应该接近：

```
Source
|
├── Webhook
├── Polling
└── Delta Sync
    ↓
Change Detection
    ↓
Chunk / Metadata Update
    ↓
Embedding Update
    ↓
Index Update
```

而不是：

```
python ingest.py
```

一天跑一次。

一个很好的 Demo 场景就是：

1. 修改 Confluence page
2. 系统 incremental sync
3. 再问同样的问题
4. Answer 自动更新

这样 judges 会非常直观地理解你的系统价值。

八、第五个核心：Security Logging + Audit Trail

这个地方其实非常关键，也是这个题比普通 Enterprise Search 更有意思的地方。

每一次查询至少要记录：

WHO

用户是谁

WHAT

问了什么

RETRIEVED

检索了什么 document

AUTHORIZATION

哪些允许

哪些拒绝

WHEN

时间

ANSWER

最终回答是什么

官方还提出两个要求：

Tamper-evident

不能偷偷改日志。

Queryable

Compliance officer 应该可以问：

“What did user X access last week?”

或者：

“Who retrieved this sensitive doc?”

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

所以其实可以做：

```
Audit Event
{
  query_id,
  user_id,
  timestamp,
  retrieved_docs,
  acl_decisions,
  model,
  answer_hash,
  previous_log_hash
}
```

然后使用：

Hash chaining

例如：

```
log1_hash
↓
log2 = hash(log1_hash + event2)
↓
log3 = hash(log2_hash + event3)
```

这样就可以很漂亮地解释：

如果中间某条 *audit log* 被改了，后面的 *hash chain* 就会断。

这是非常适合 Demo 的。

九、官方明确要求 Demo 5 种能力

这一点非常重要。

Aspire 不只是说“做个 prototype”，而是明确给出了 5 个必须 **demonstrate** 的 **scenario**。

Scenario 1 : Unified Natural-Language Query

用户问问题：

```
status of database migration?  
Any blockers in Slack last week?
```

系统：

```
Jira + Slack  
↓  
permission filter  
↓  
cross-platform context  
↓  
answer + citations
```

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

Scenario 2 : Data Freshness

数据更新后：

```
Confluence v1  
↓  
update  
↓  
Confluence v2
```

系统必须返回：

v2

不能偷偷返回旧的 embedding/cache。 `c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

十、Scenario 3 是这个比赛很值得重点做的地方：Negative Case

比如：

Contractor:

"Show me the security incident report from Q3 breach."

但 contractor 没权限。

系统不仅不能返回内容，还最好不要说：

"I found the report, but you don't have permission."

因为这本身泄漏了：

这个报告存在

官方特别说要避免这种：

metadata side-channel

正确回答应该类似：

I couldn't find information accessible to you
that answers this question.

而不是：

There is a Q3 breach report but you don't have access.

这是非常专业的安全要求。 `c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

十一、Scenario 4 : Live Permission Revocation

比如：

```
Alice ∈ security-channel
```

最开始：

```
Query → 可以看到 security docs
```

然后：

```
remove Alice
```

再 query：

```
Query → 不能看到
```

而且不能因为 Vector DB 里还存在内容就泄漏。

这是官方明确要求现场能够证明的能力。 `c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

十二、Scenario 5 : Audit Inquiry

Compliance Officer 可以查询：

*“Show me everything user jdoe accessed related to the payment-gateway
Confluence space in the last 30 days.”*

系统应该返回：

```
Query #123
User: jdoe
Time: ...
Docs retrieved:
  confluence-123 ALLOW
  confluence-391 DENY
Answer hash: ...
```

`c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf`

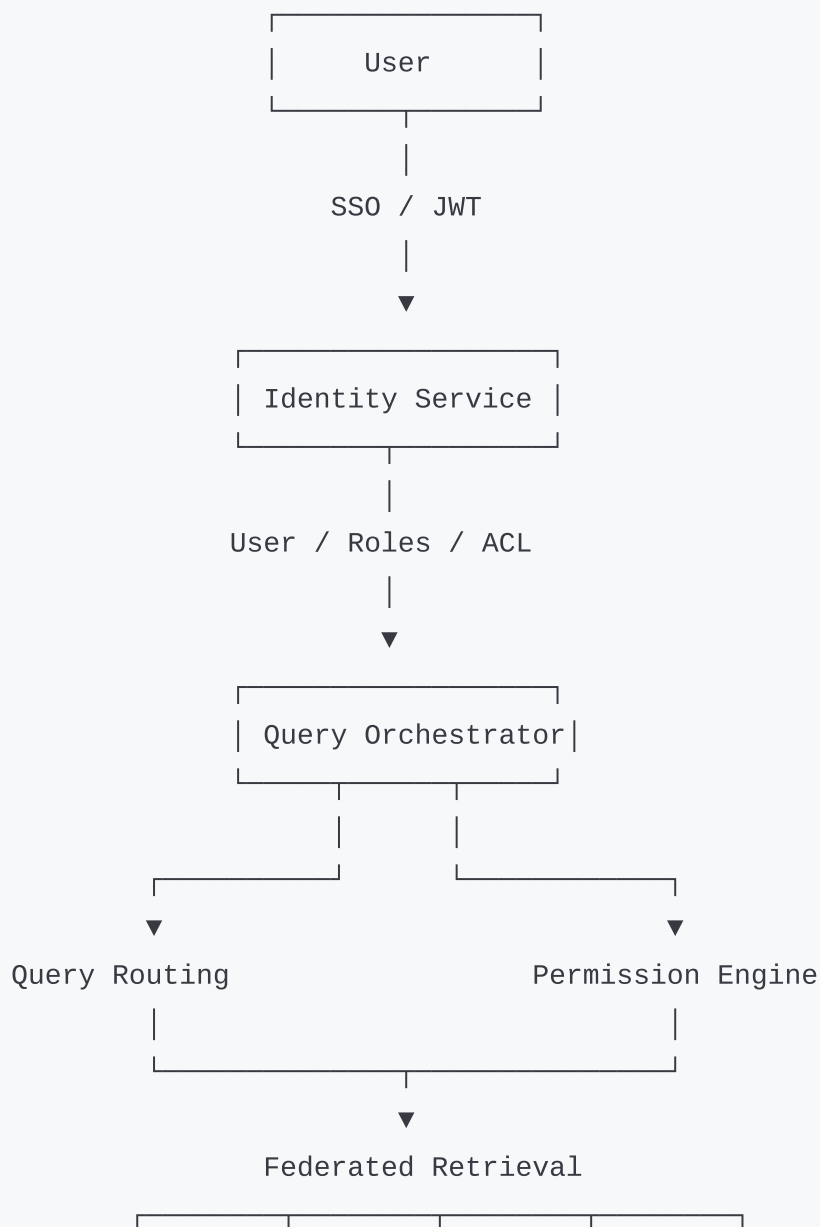
这意味着你的系统其实最好有两个 UI：

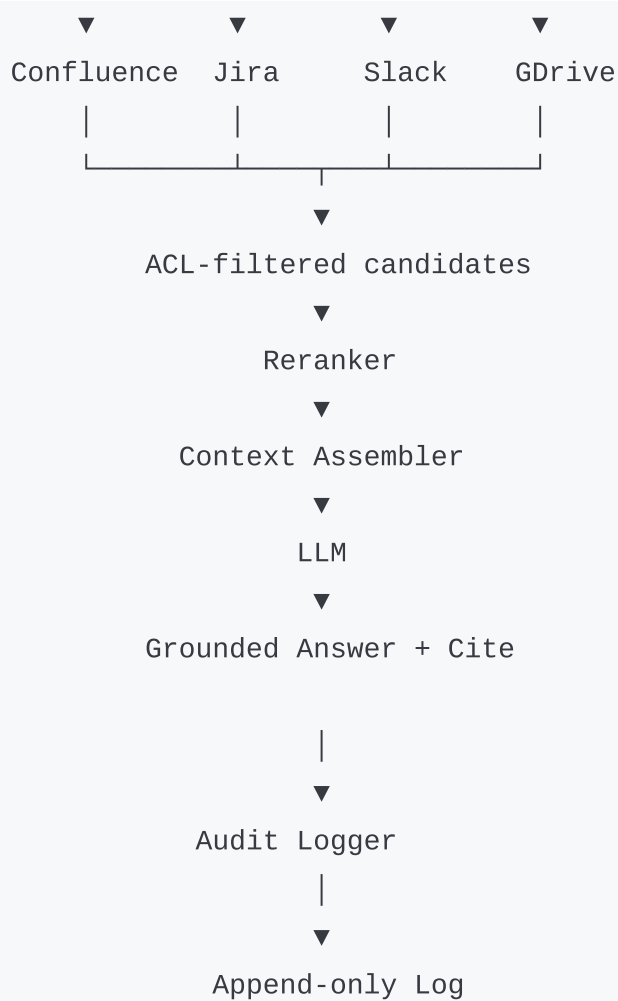
```
Employee UI
  ↓
Ask Internal Brain

Admin / Compliance UI
  ↓
Audit Explorer
```

十三、一个比较合理的完整架构

如果是我帮你设计，我会倾向于这个结构：





这个方案实际上同时展示：

- RAG
- Agent
- Security
- RBAC
- enterprise system design
- information retrieval
- auditability
- responsible AI

这也是为什么我觉得这个赛道技术含量并不低。

十四、LLM Safety 也是明确要求

Aspire 还特别指出一个问题：

即使你的 retrieval 已经完全正确，

LLM 仍可能：

- hallucinate
- 编造 restricted information
- 用 training memory“补全”
- 把不存在的信息说得像真的一样

因此他们要求系统降低：

模型“填补”没有提供给它的内容的风险。

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

所以生成阶段最好采用：

```
Answer only from retrieved evidence.  
Every major claim must have citation.  
No citation → abstain.
```

甚至做：

```
claim → evidence verification
```

例如：

```
Answer Generator  
    ↓  
Claim Extractor  
    ↓  
Evidence Checker  
    ↓  
Final Answer
```

这个就已经很接近你熟悉的 **RAG evaluation / grounding / verifier** 方向了。

十五、官方最终要求交什么？

Aspire 这一题自己的最低要求非常清晰：

1. Demo Walkthrough

必须有 live demo。

2. Architecture Diagram

而且明确提到：

- architecture
- trust boundary
- key design trade-offs

3. Source Code

完整 GitHub repository。

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

除此之外，整个 Hackathon 还有通用要求：

项目必须至少使用：

CodeBuddy 或 WorkBuddy 之一

而且必须提供使用证明，例如：

- conversation screenshots
- API logs
- development-process description

否则项目**不会进入评分**。 c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

十六、提交内容

你最后至少要准备：

- Project Title
- 少于 10 个词的 short blurb

- Project Description
- Business + Technical Architecture
- AI / Prompt 使用方式
- Business Value
- CodeBuddy / WorkBuddy conversation history
- Cover image
- 至少 3 张开发聊天记录截图

Demo video 是 optional, 5-8 分钟 ; live URL 也是 optional, 但官方说有 bonus points。

[c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf](#)

十七、时间非常值得注意

这届比赛时间线是：

2026-09-16

Challenge Kick-off

2026-09-16 → 2026-10-16

Training

2026-10-16

Project Submission Deadline

2026-10-23

Finalist Announcement

每个赛道选：

Top 2 teams

进入 Demo Day。

2026-11-03 (TBC)

Singapore Hackathon Demo Day。 [c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf](#)

也就是说你现在并不是只有几天，而是还有大约 **3 个多星期**的完整开发周期。

十八、评分方式也很适合系统型项目

总评分大致是十个维度，每项 10 分：

维度	重点
Impact & Relevance	是否解决真实问题
Human-Centered Design	是否真正面向用户
AI Interaction	AI 用得是否深入
Technical Execution	技术完成度
Feasibility	是否能真实落地
Demo & Storytelling	Demo 和叙事
Innovation & Creativity	创新性
UX & Accessibility	用户体验
Responsible AI & Ethics	可信、安全、负责任 AI
Overall Quality	综合印象

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

这意味着 Aspire 这题其实有一个非常明显的特征：

不是模型 **accuracy** 比赛。

它更像：

AI Systems Engineering Competition

Judge 想看到的是：

AI

+

Information Retrieval

+

Security

+

System Architecture

+

Enterprise Governance

+

Good Demo

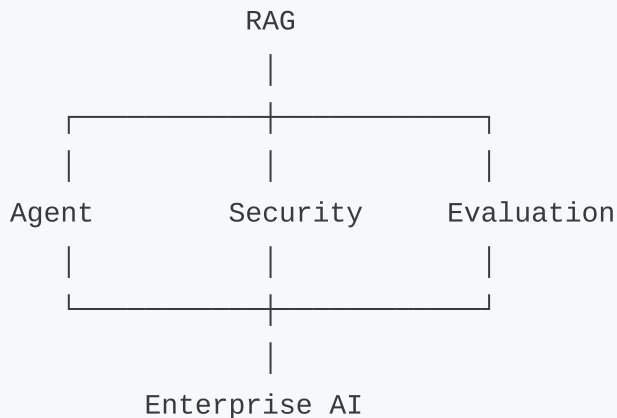
十九、结合你的技术背景，这个题其实很契合

这一部分是我的分析，不是 Handbook 原文。

你之前做过/接触过：

- RAG
- KG
- SFT / RL
- Agent
- AI Engineering

那么 Aspire 这个赛题几乎正好位于：



尤其你已经在考虑司法 RAG、知识图谱、可追溯性、citation、evaluation 这类问题，那么很多思想其实都能迁移：

Legal RAG
evidence provenance
citation
access control
auditability

↓

Enterprise RAG
evidence provenance
citation
RBAC
auditability

所以它并不是一个你需要从零进入的赛道。

二十、我认为这道题最容易犯的错误

最危险的是把它做成：

```
Slack + Jira + Drive
    ↓
  Vector DB
    ↓
  Chatbot
```

然后 UI 做得很漂亮。

这个方向很容易被 judges 认为只是：

Enterprise Search + ChatGPT wrapper

因为 Aspire 在题目中已经明确说了：

“This is not a chatbot bolted onto search.”

它要的是：

governed, permission-aware knowledge fabric

c1b7982c-2730-4fc5-aa8f-7e540f8b1628.pdf

真正拉开差距的应该是四件事：

```
Permission correctness
    +
Freshness
    +
Auditability
```

+

Grounded cross-platform reasoning

而不是“大模型多聪明”。

我会把这个赛题重新定义成一句工程问题

How do we build a production-grade, permission-aware, auditable Enterprise RAG system?

这才是 Aspire 这个 FinTech Track 的真正核心。

而且有意思的是，虽然它叫 **FinTech Track**，但它研究的问题其实远远超出 FinTech。一旦做成，这套架构可以直接迁移到银行、法律、医疗、大型科技公司、政府和任何有严格权限管理的知识系统。

如果你准备认真参加这个赛道，我下一步最建议做的不是立刻写代码，而是先把它拆成“**官方硬性要求 → 技术模块 → Demo 场景 → 可加分创新点**”四层。我可以直接继续帮你把 Aspire 赛题拆成一套 **3 周可执行的夺冠型项目方案**，包括 **MVP 架构、技术栈、数据构造、RBAC 设计、RAG pipeline、评测指标和最终 Demo 剧本**。

9/21/2026, 2:58:33 PM